

DML

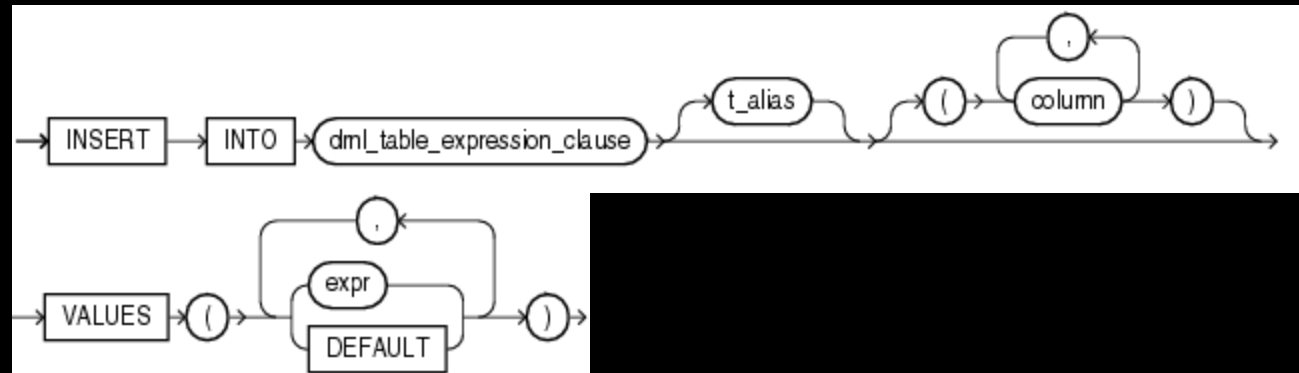
INSERT, UPDATE en DELETE

Gegevens toevoegen

INSERT

INSERT

- Het INSERT-commando wordt gebruikt om rijen aan een tabel toe te voegen



INSERT syntax

```
INSERT INTO tabelnaam [(kolomnaam1, kolomnaam2 ...)]  
VALUES (waarde1, waarde2, ...);
```

INSERT met kolomspecificatie

- Aangeraden deze vorm te gebruiken om leesbaarheid te verhogen

```
INSERT INTO werknemers (wnr, wnaam, afdeling, fnaam, salaris, vesnr)  
VALUES (22, 'Jan Modaal', 'A1', 'PROGRAMMEUR', 2403, 3);
```

WNR	WNAAM	AF	FNAAM	SALARIS	VESNR
22	Jan Modaal	A1	PROGRAMMEUR	2403	3

INSERT met kolomspecificatie

- Niet-ingevulde waarden worden NULL of DEFAULT (indien mogelijk)
- Kan voor fouten zorgen als verplichte kolommen vergeten worden

```
INSERT INTO werknemers (wnr, wnaam, fnaam)  
VALUES (22, 'Jan Modaal', 'PROGRAMMEUR');
```

WNR	WNAAM	AF	FNAAM	SALARIS	VESNR
22	Jan Modaal		PROGRAMMEUR		

INSERT zonder kolomspecificatie

- Als de kolomlijst wordt weggelaten, moet voor elke kolom een waarde worden opgegeven
- Kolomvolgorde = volgorde van DDL
- Weglaten van kolommen in VALUES lijst = ERROR

```
INSERT INTO werknemers  
VALUES (22, 'Jan Modaal', 'A1', 'PROGRAMMEUR', 2403, 3);
```

WNR	WNAAM	AF	FNAAM	SALARIS	VESNR
22	Jan Modaal	A1	PROGRAMMEUR	2403	3

INSERT zonder kolomspecificatie

- Waar mogelijk, kan je NULL- of DEFAULT-waarden invoeren
- Ook hier opletten voor verplichte kolommen

```
INSERT INTO werknemers  
VALUES (22, 'Jan Modaal', NULL, 'PROGRAMMEUR', DEFAULT, 3);
```

ID	WNAAM	AFDELING	FNAAM	SALARIS	VESNR
22	Jan Modaal		PROGRAMMEUR	1000	3

INSERT zonder kolomspecificatie

```
INSERT INTO werknemers  
VALUES (22, 'Jan Modaal', 'A1');
```

- ERROR: not enough values

INSERT van DATE

- Datum wordt ingevoerd als tekst
- Standaardformaat DD-MON-YY of DD-MON-YYYY

```
INSERT INTO datums (datum) VALUES ('11-NOV-87');  
INSERT INTO datums (datum) VALUES ('11-NOV-2087');
```

INSERT van DATE

- Onvolledige of foute invoer geeft error
- Als tijd wordt weggelaten (= standaard) wordt 00:00:00 ingevoerd als tijdstip

INSERT van DATE

- SYSDATE kan gebruikt worden om huidige datum en tijd in te voeren

```
INSERT INTO datums (datum) VALUES (SYSDATE);
```

Extra: INSERT van TIMESTAMP

- Kan manueel als tekst
- Meestal gebruik van CURRENT_TIMESTAMP

```
INSERT INTO tijd (tijdstip)  
VALUES (CURRENT_TIMESTAMP);
```

INSERT & Primary key

- Invoegen van niet-unieke waarde voor primary key geeft error

```
INSERT INTO werknemers (wnr, wnaam)  
VALUES (22, 'Jan Modaal');
```

→ OK

```
INSERT INTO werknemers (wnr, wnaam)  
VALUES (22, 'Otto Normalverbraucher');
```

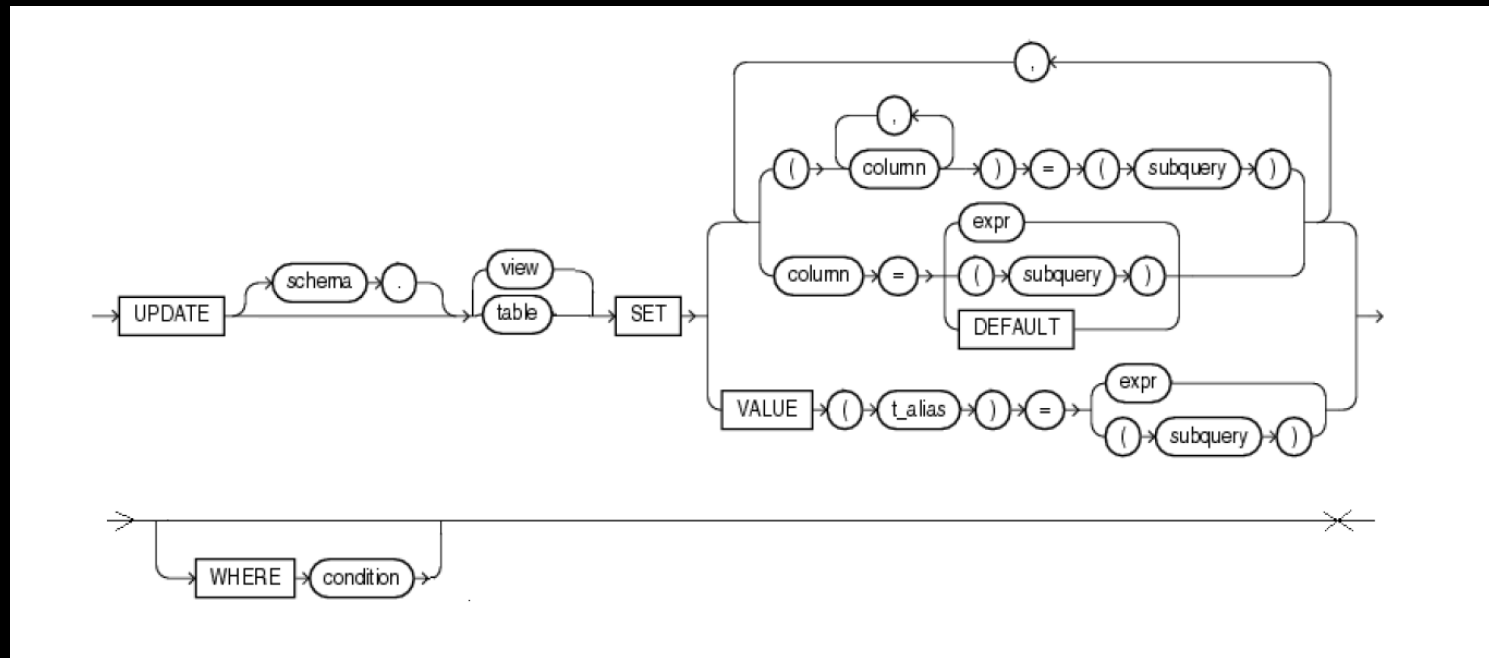
→ ERROR: unique constraint violated (want wnr 22 bestaat al)

Gegevens aanpassen

UPDATE

UPDATE

- Het UPDATE-commando wordt gebruikt om waarden van rijen te wijzigen



UPDATE syntax

UPDATE *tabelnaam*

SET *kolomnaam* [, *kolomnaam...*] = {expression, subquery}

[WHERE *voorwaarde*];

UPDATE van 1 rij

- Verander het salaris van werknemer PEETERS naar 3000

```
UPDATE werknemers  
SET salaris = 3000  
WHERE wnaam = 'PEETERS';
```

UPDATE van meerdere rijen

- Geef alle directeurs die minder dan 3000 verdienen 10% opslag

```
UPDATE werknemers  
SET salaris = salaris + salaris * 0.1  
WHERE fnaam = 'DIRECTEUR'  
AND salaris < 3000;
```

UPDATE van alle rijen

- Weglaten van WHERE-conditie past alle rijen in de tabel aan
- Geef alle medewerkers 10% opslag

```
UPDATE werknemers  
SET salaris = salaris + salaris * 0.1;
```

UPDATE met subquery

- Verander het salaris van alle medewerkers naar het gemiddelde salaris als ze minder verdienen dan het gemiddelde

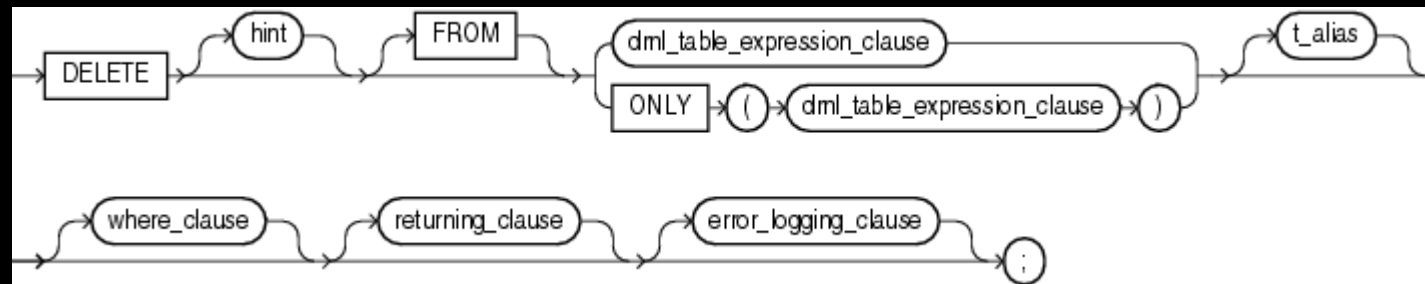
```
UPDATE werknemers w
SET w.salaris = (SELECT AVG(salaris) FROM werknemers)
WHERE w.wnr IN (SELECT wnr
                FROM werknemers
                WHERE salaris < ( SELECT AVG(salaris)
                                FROM werknemers
                                ));
```

Gegevens verwijderen

DELETE

DELETE

- Het delete-commando wordt gebruikt om één of meerdere rijen uit een tabel te verwijderen



DELETE syntax

DELETE FROM *tabelnaam*
[WHERE *voorwaarde*]

DELETE voorbeeld

- Verwijder alle werknemers van afdeling A1

```
DELETE FROM werknemers  
WHERE afdeling = 'A1';
```

DELETE van alle rijen

- Als de WHERE-clausule ontbreekt, worden alle rijen verwijderd

```
DELETE FROM werknemers;
```

→ resultaat: lege werknemerstabel

Extra: DELETE van alle rijen met TRUNCATE

- Als tabel > 10000 rijen bevat
- Snellere optie om tabel leeg te maken

```
TRUNCATE TABLE werknemers;
```

- DDL statement
- Komt overeen met DROP TABLE + CREATE

DELETE & Foreign keys

- Als bij de create van een tabel een foreign key werd gedefinieerd kan je standaard geen rijen verwijderen uit de parent tabel waarvan de waarde voorkomt in de child tabel (= ON DELETE RESTRICT)
- Met de optie ON DELETE CASCADE wordt bij het verwijderen van een rij uit de parent tabel alle rijen uit de child tabel verwijderd die dezelfde waarde hebben.
 - Opgepast! Dit kan tot onverwachte resultaten leiden!